

Actividad Unidad 1: Primeros pasos en MySQL

CFGs Desarrollo de aplicaciones web

Base de datos

Eduardo de Lorenzo Ramos



Contenido

Apartado 1: Instalación de MySQL en Ubuntu Server	3
1.1. Actualiza los repositorios del sistema ejecutando el siguiente comando:	3
1.2. Instala MySQL Server:.....	3
1.3. Verifica que el servicio está en ejecución:	3
1.4. Ejecuta el script de configuración de seguridad para establecer una contraseña para el usuario root y mejorar la seguridad de MySQL	4
1.5. Durante este proceso, se te pedirá que:.....	4
1.5.1. Configures una contraseña segura para el usuario root.	4
1.5.2. Elimines usuarios anónimos.	5
1.5.3. Prohíbas el acceso remoto del usuario root.	5
1.5.4. Elimines la base de datos de prueba.....	5
1.5.5. Recargues los privilegios.	5
1.6. Accede a MySQL como root:	6
Muestra la versión instalada de MySQL para asegurarte de que la instalación fue exitosa:.....	6
Apartado 2: Prueba de acceso al usuario administrador desde MySQL CLI.....	6
2.1 Accede a la terminal de MySQL utilizando el usuario root:	6
2.2 Crear una nueva base de datos:	7
2.3 Verifica el usuario activo y la base de datos seleccionada con:	7
Apartado 3: Creación de un usuario en MySQL.....	8
3.1 Conéctate a MySQL como usuario root:	8
3.2 Crea un usuario con tu nombre. Por ejemplo, si te llamas Antonio, el usuario será antonio:.....	8
3.4 Otorga permisos al usuario para conectarse y gestionar objetos dentro de la base de datos:.....	8
3.5 Aplica los cambios de privilegios:	9
3.6 Cierra sesión con el usuario root y conéctate con el usuario recién creado:.....	9
3.7 Comprueba que la conexión se ha realizado correctamente con:	9
4. Bibliografía/Webgrafía	10

Apartado 1: Instalación de MySQL en Ubuntu Server

1.1. Actualiza los repositorios del sistema ejecutando el siguiente comando:

Una vez realizada la instalación del sistema operativo y validadas nuestras credenciales en la máquina ejecutamos el comando **sudo apt update && sudo apt upgrade -y** para actualizar la lista de paquetes disponibles consultando los repositorios oficiales, instalar todas las actualizaciones disponibles para los paquetes ya instalados y con la opción -y para que realice la actualización de forma automática, sin solicitar confirmación al usuario.

```
119 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Wed Mar 12 21:55:11 2025
/usr/bin/xauth: file /home/ad-elorenzo/.Xauthority does not exist
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

1.2. Instala MySQL Server:

Ejecutamos ahora El comando **sudo apt install mysql-server -y** para instalar el servidor de bases de datos MySQL en el servidor desde los repositorios oficiales

```
No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ sudo apt install mysql-server -y
```

1.3. Verifica que el servicio está en ejecución:

Tras la instalación usamos el comando **systemctl status mysql** para verificar el estado del servicio MySQL. Al ejecutarlo, nos muestra que está activo y corriendo sin incidencias.

```
Last login: Wed Mar 12 22:11:35 2025
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ sudo systemctl status mysql
[sudo] password for ad-elorenzo:
● mysql.service - MySQL Community Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-03-12 22:11:22 UTC; 1min 5s ago
     Process: 647 ExecStartPre=/usr/share/mysql/mysql-systemd-start pre (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 767 (mysqld)
      Status: "Server is operational"
      Tasks: 37 (limit: 2224)
     Memory: 426.0M
        CPU: 2.741s
    CGroup: /system.slice/mysql.service
            └─767 /usr/sbin/mysqld

mar 12 22:11:20 eduardodlr systemd[1]: Starting MySQL Community Server...
mar 12 22:11:22 eduardodlr systemd[1]: Started MySQL Community Server.
ad-elorenzo@eduardodlr:~$
```

1.4. Ejecuta el script de configuración de seguridad para establecer una contraseña para el usuario root y mejorar la seguridad de MySQL

Vamos a utilizar ahora el comando **mysql_secure_installation** para reforzar la seguridad del servidor MySQL tras su instalación. Al ejecutarlo, se inicia un asistente que nos permite configurar medidas de seguridad que ayudan a reducir vulnerabilidades y mejorar la protección del servidor de bases de datos.

```
mar 13 17:08:49 eduardodlr systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 13 17:08:56 eduardodlr systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.
```

1.5. Durante este proceso, se te pedirá que:

1.5.1. Configures una contraseña segura para el usuario root.

Introducimos la contraseña para el usuario root y pulsamos enter para continuar con el proceso de configuración.

```
mar 13 17:08:49 eduardodlr systemd[1]: Starting mysql.service - MySQL Community Server...
mar 13 17:08:56 eduardodlr systemd[1]: Started mysql.service - MySQL Community Server.
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ mysql_secure_installation

Securing the MySQL server deployment.
```

```
Enter password for user root: █
```

Ahora el asistente pregunta si se desea habilitar el **VALIDATE PASSWORD COMPONENT**, que es un mecanismo que verifica la fortaleza de las contraseñas establecidas en MySQL, respondemos que sí y pulsamos enter para seguir con el proceso.

```
VALIDATE PASSWORD COMPONENT can be used to test passwords
and improve security. It checks the strength of password
and allows the users to set only those passwords which are
secure enough. Would you like to setup VALIDATE PASSWORD component?
```

```
Press y|Y for Yes, any other key for No: █
```

Como hemos elegido la opción de **password segura** el asistente nos pregunta ahora por la política que deseamos elegir para la misma. De los tres niveles presentes: **low**, **médium** y **strong**, nos decantamos por esta última. Para ello introducimos el 2 y pulsamos enter para avanzar en la instalación

```
Press y|Y for Yes, any other key for No: y
```

```
There are three levels of password validation policy:
```

```
LOW Length >= 8
```

```
MEDIUM Length >= 8, numeric, mixed case, and special characters
```

```
STRONG Length >= 8, numeric, mixed case, special characters and dictionary
```

```
file
```

```
Please enter 0 = LOW, 1 = MEDIUM and 2 = STRONG: █
```


1.5.2. Elimines usuarios anónimos.

MySQL, por defecto, crea un usuario anónimo que permite conectarse sin credenciales. Representa una deficiencia de seguridad importante, por lo que vamos a eliminarlo. Para ello, respondemos que **sí** al asistente y pulsamos enter para seguir con el proceso.

```
Skipping password set for root as authentication with auth_socket is used by default.  
If you would like to use password authentication instead, this can be done with the "ALTER_USER" command.  
See https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/alter-user.html#alter-user-password-management for more information.  
  
By default, a MySQL installation has an anonymous user,  
allowing anyone to log into MySQL without having to have  
a user account created for them. This is intended only for  
testing, and to make the installation go a bit smoother.  
You should remove them before moving into a production  
environment.  
  
Remove anonymous users? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : █
```

1.5.3. Prohíbas el acceso remoto del usuario root.

Por seguridad, el usuario root de MySQL solo debe poder conectarse desde localhost, evitando accesos remotos no autorizados. **El Asistente nos advierte de ello y lo deshabilitamos, quedando sólo válido para conexiones locales.** Pulsamos enter para continuar con el proceso de configuración.

```
Normally, root should only be allowed to connect from  
'localhost'. This ensures that someone cannot guess at  
the root password from the network.  
  
Disallow root login remotely? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : █
```

1.5.4. Elimines la base de datos de prueba.

MySQL incluye por defecto una base de datos llamada test, accesible para todos los usuarios. Esto supone un riesgo de seguridad y debe suprimirse. Le decimos que **Sí** al asistente y se eliminará la base de datos de prueba junto con sus accesos.

```
By default, MySQL comes with a database named 'test' that  
anyone can access. This is also intended only for testing,  
and should be removed before moving into a production  
environment.  
  
Remove test database and access to it? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : █
```

1.5.5. Recargues los privilegios.

Una vez realizados los cambios, se deben recargar los privilegios de MySQL para que surtan efecto de inmediato. Se lo confirmamos al asistente para que realice el proceso.

```
- Removing privileges on test database...  
Success.  
  
Reloading the privilege tables will ensure that all changes  
made so far will take effect immediately.  
  
Reload privilege tables now? (Press y|Y for Yes, any other key for No) : █
```

1.6. Accede a MySQL como root:

Para ingresar a MySQL con privilegios de administrador (root), ejecutamos el comando **sudo mysql -u root -p**

```
All done!
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Muestra la versión instalada de MySQL para asegurarte de que la instalación fue exitosa:

Para comprobar que la instalación de MySQL se realizó correctamente, se puede consultar la versión con la instrucción **SELECT VERSION();**. El resultado muestra la versión instalada, **8.0.41-0ubuntu0.24.04.1**

```
All done!
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

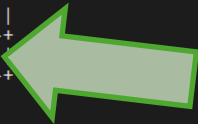
Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT VERSION();
+-----+
| VERSION() |
+-----+
| 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```



Apartado 2: Prueba de acceso al usuario administrador desde MySQL CLI

2.1 Accede a la terminal de MySQL utilizando el usuario root:

Para ingresar a MySQL con privilegios de administrador (root), ejecutamos el comando **sudo mysql -u root -p**

```
All done!
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
```

2.2 Crear una nueva base de datos:

Para crear una nueva base de datos dentro de MySQL, se usa el comando **CREATE DATABASE mi_base_de_datos;** al finalizar el proceso devuelve un mensaje de confirmación si se ejecuta correctamente, como ocurre en este caso, **Query OK, 1 row affected (0.05 sec)**

```
mysql>
mysql>
mysql>
mysql> CREATE DATABASE mi_base_de_datos;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql>
```

2.3 Verifica el usuario activo y la base de datos seleccionada con:

Después de conectarse a MySQL y crear una base de datos, vamos a verificar el usuario en sesión y la base de datos en uso. Con los comandos **SELECT USER();** y el de **SELECT DATABASE();**

```
mysql>
mysql> CREATE DATABASE mi_base_de_datos;
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)

mysql> SELECT USER();
+-----+
| USER() |
+-----+
| root@localhost |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> SELECT DATABASE();
+-----+
| DATABASE() |
+-----+
| NULL |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

En este caso, al no haber base de datos activa la consulta devuelve el resultado de **null**. Para activarla usamos el comando **USE mi_base_de_datos;** tras eso, repetimos la consulta de **SELECT DATABASE();** y comprobamos que ahora sí que muestra el resultado esperado.

```
mysql> USE mi_base_de_datos;
Database changed
mysql> SELECT DATABASE();
+-----+
| DATABASE() |
+-----+
| mi_base_de_datos |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```



Apartado 3: Creación de un usuario en MySQL

3.1 Conéctate a MySQL como usuario root:

Para ingresar a MySQL con privilegios de administrador (root), ejecutamos el comando **sudo mysql -u root -p**

```
ad-elorenzo@educardodlr:~$ sudo mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 12
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

3.2 Crea un usuario con tu nombre. Por ejemplo, si te llamas Antonio, el usuario será antonio:

Una vez dentro de MySQL vamos a crear un nuevo usuario. En este caso con el comando **CREATE USER eduardo@'localhost' IDENTIFIED BY 'eltrigo1976';**

```
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> CREATE USER 'eduardo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'eltrigo1976';
ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements
mysql> CREATE USER 'eduardo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Nambroque.1949!';
Query OK, 0 rows affected (0,03 sec)

mysql>
```

Como la primera contraseña no cumplía con la política de seguridad que habíamos establecido anteriormente para MySQL, se generará un error. Es necesario hacerla más compleja y, tras cambiarla, se acepta sin otras incidencias.

3.4 Otorga permisos al usuario para conectarse y gestionar objetos dentro de la base de datos:

Después de crear el usuario, es necesario asignarle privilegios. Para concederle todos los permisos en todas las bases de datos usamos el comando **GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'eduardo'@'localhost' WITH GRANT OPTION;**

```
mysql>
mysql>
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'eduardo'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,00 sec)

mysql>
```


3.5 Aplica los cambios de privilegios:

Después de otorgar los permisos al nuevo usuario en MySQL, es necesario aplicar los cambios ejecutando el comando **FLUSH PRIVILEGES**; con esto actualizamos los privilegios en MySQL para que los cambios surtan efecto inmediatamente

```
mysql>
mysql>
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'eduardo'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)

mysql> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0,02 sec)

mysql> █
```

3.6 Cierra sesión con el usuario root y conéctate con el usuario recién creado:

Primero salimos de MySQL con **EXIT** y luego, para acceder con el nuevo usuario con el comando **sudo mysql -u eduardo -p**

```
ad-elorenzo@eduardodlr:~$ sudo mysql -u eduardo -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.41-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> █
```

3.7 Comprueba que la conexión se ha realizado correctamente con:

Para confirmar que se está conectado con el usuario eduardo, se ejecuta dentro de MySQL el comando **SELECT USER();**

```
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> SELECT USER();
+-----+
| USER() |
+-----+
| eduardo@localhost |
+-----+
1 row in set (0,00 sec)

mysql> █
```

4. Bibliografía/Webgrafía

<https://www.hostinger.es/tutoriales/como-crear-usuario-mysql>

<https://colorvivo.com/como-crear-nuevo-usuario-otorgar-permisos-mysql-mariadb/>

https://www.reddit.com/r/mysql/comments/15riw1a/undo_mysql_secure_installation/

<https://www.youtube.com/watch?v=8cbSZ7i7w7Q>